第八章 综合训练 化学与可持续发展

建议用时 75 分钟

题　号	一	二	三	总　分
分　数				

一、选择题(本题共 10 小题,每题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意。)

1. 我国纪念 2019 年"世界水日"和"中国水周"活动的宣传主题为"坚持节水优先,强化水资源管理"。下列有关说法或做法不符合这一主题的是 (　　)

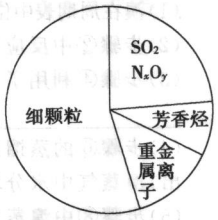
A. 科学使用农药、化肥,减少水体污染

B. 工业废水和城市生活污水需净化处理,坚持达标排放

C. 为了节约生产成本,可将造纸厂、化工厂建在水源地上游

D. 合理开发水资源,发展水资源节约型和环境友好型经济

2. 如图为雾霾的主要成分示意图。下列说法错误的是 (　　)



A. SO_2、N_xO_y 都属于酸性氧化物

B. 碳氢化合物可引起光化学烟雾

C. 重金属离子可导致蛋白质变性

D. 汽车尾气的大量排放是造成雾霾天气的人为因素之一

3. 规范市场、诚信交易对科学生产和消费都十分重要。下列使用化学物质处理食品的方法正确的是 (　　)

A. 食品中添加过量 $NaNO_2$

B. 用硫酸铜溶液喷洒韭菜

C. 用无铝膨松剂炸油条

D. 用"福尔马林"溶液保鲜,浸泡海参、鱿鱼等海产品

4. 下列用品的有效成分及用途对应错误的是 (　　)

选项	A	B	C	D
用品				
有效成分	NaCl	谷氨酸钠	$Al(OH)_3$	Na_2CO_3
用途	作调味品	增味剂	作抗酸药	作发酵粉

5. 下列有关石油炼制和煤的利用的说法正确的是 (　　)

A. 煤的气化、液化和干馏是物理变化

B. 通过石油分馏得到的汽油是纯净物

C. 石油裂解是为了得到乙烯、丙烯等气态短链烃

D. 煤干馏的产物能提取出苯、甲苯等芳香烃,因为煤中含有苯和甲苯

6. 工业废水中常含有不同类型的污染物,可采用不同的方法处理。以下处理措施和方法类别都正确的是 (　　)

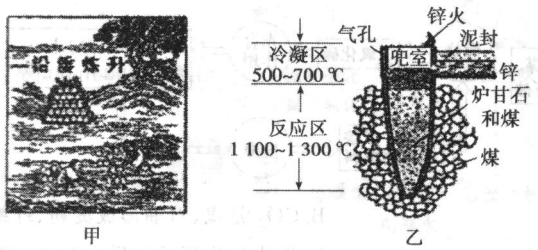
选项	污染物	处理措施	方法类别
A	含 $Cr_2O_7^{2-}$ 的废水	加 $FeSO_4$ 反应	物理法
B	含纯碱的废水	加石灰石反应	化学法
C	含 Cu^{2+} 等重金属离子的废水	加硫酸盐沉降	化学法
D	含复杂有机物的废水	通过微生物代谢	生物法

7. 下列从海水中提取镁的工艺流程中，你认为最合理的是 ( )

A. 海水 $\xrightarrow{\text{NaOH 溶液}}$ $Mg(OH)_2$ $\xrightarrow{\text{电解}}$ Mg　　B. 海水 $\xrightarrow{\text{熟石灰}}$ $Mg(OH)_2$ $\xrightarrow{\text{盐酸}}$ $MgCl_2$ $\xrightarrow{\text{电解}}$ Mg

C. 海水 $\xrightarrow{\text{盐酸}}$ $MgCl_2$ $\xrightarrow{\text{电解}}$ Mg　　D. 海水 $\xrightarrow{Cl_2}$ $MgCl_2$ $\xrightarrow{\text{电解}}$ Mg

8. 据《天工开物》记载，我国古代以炉甘石（主要成分是 $ZnCO_3$）来升炼倭铅（即锌），其原理如图乙。已知锌的熔点为 420 ℃、沸点为 906 ℃。则下列说法不正确的是 ( )



甲　　乙

A. 升炼倭铅过程包含氧化还原反应　　B. "锌火"是锌蒸气和一氧化碳在空气中燃烧形成的

C. "泥封"的目的是防止得到的锌被氧化　　D. 冶炼时锌变为蒸气，后在兜室冷凝为固体

9. 在"绿色化学工艺"中，理想状态是反应物中的原子全部转化为期望产物，即原子利用率为 100%。下列反应类型能体现"原子经济"原则的是 ( )

①置换反应　②化合反应　③分解反应　④取代反应　⑤加成反应　⑥加聚反应　⑦乙烯在 Ag 作催化剂条件下被氧气氧化制环氧乙烷

A. ②⑤⑥⑦　　B. ②④⑤　　C. 只有⑥　　D. 只有⑥⑦

10. 有关海水资源的开发利用中，对各工业体系的某项操作叙述错误的是 ( )

选项	工业体系	操作
A	镁工业：制备单质镁	用提纯得到的 MgO 加热熔融、电解得单质镁
B	溴工业：制备单质溴	用 SO_2 作吸收剂将 Br_2 转化为 HBr 达到富集的目的
C	淡水工业：制备蒸馏水	用太阳能将海水蒸发再液化得到初步的淡水
D	氯碱工业：氢气、烧碱和含氯产品	用电解得到的 Cl_2 和石灰乳混合加工得到漂白粉

二、选择题（本题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意，全部选对得 4 分，选对但不全得 2 分，有选错的得 0 分。）

11. 下列说法正确的是 ( )

A. pH 小于 7 的雨水称为酸雨　　B. 工厂将烟囱造高能减小对环境的污染

C. 全球气候变暖是因为 CO_2 的排放量增加　　D. 油电混动车的大量推广可减轻环境的污染

12. 铜的冶炼大致可分为以下几个步骤：(1)富集，将硫化物矿进行浮选；(2)焙烧，主要反应为 $2CuFeS_2+4O_2 \xlongequal{\text{焙烧}} Cu_2S+3SO_2+2FeO$（炉渣）；(3)制粗铜，在 1 200 ℃的条件下发生的主要反应为 $2Cu_2S+3O_2 \xlongequal{1\,200\,℃} 2Cu_2O+2SO_2$，$2Cu_2O+Cu_2S \xlongequal{1\,200\,℃} 6Cu+SO_2\uparrow$；(4)电解精炼。

下列说法不正确的是 ( )

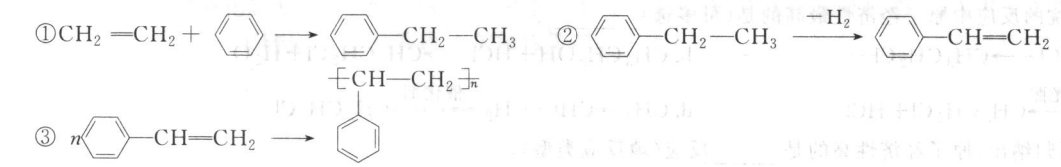
A. 上述焙烧过程中的尾气可直接排放

B. 由 6 mol $CuFeS_2$ 生成 6 mol Cu 时，在整个过程中共消耗 15 mol O_2

C. 在反应 $2Cu_2O+Cu_2S \xlongequal{1\,200\,℃} 6Cu+SO_2\uparrow$ 中，只有 Cu_2O 作氧化剂

D. 电解精炼属于化学变化

13. 用石油和煤可以得到有机化工生产中需要的众多原料，例如由石油得到的乙烯和由煤得到的苯，二者可用来制聚苯乙烯。生产过程如下：

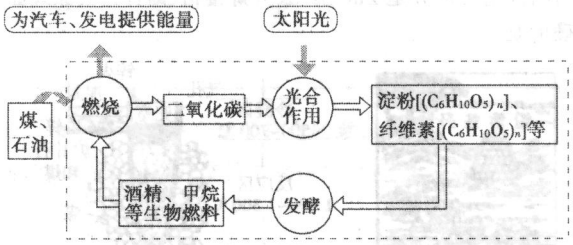


已知原子利用率＝期望产物的总质量与生成物的总质量之比。下列说法不正确的是 （　　）

A. 石油通过结构的重整也可以获得苯　　B. 煤干馏不能直接得到苯的纯净物

C. 反应①为加成反应，反应③为加聚反应　　D. 反应①②③的原子利用率都达到了 100%

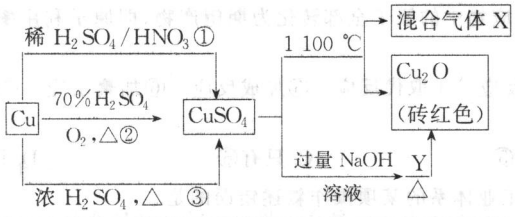
14. 研究表明，地球上的碳循环，光合作用是必不可少的（如图所示）。下列叙述正确的是 （　　）



A. 石油与煤是可再生能源　　B. CO_2 是煤、石油形成淀粉、纤维素等的催化剂

C. 光合作用将太阳能转化为化学能　　D. 图中所出现的物质中淀粉与纤维素互为同分异构体

15. $CuSO_4$ 是一种重要的化工原料，其有关制备途径及性质如图所示。下列说法不正确的是 （　　）



A. 途径①所用混酸中 H_2SO_4 与 HNO_3 的物质的量之比最好为 3∶2

B. 相对于途径①、③，途径②更好地体现了绿色化学思想

C. 1 mol $CuSO_4$ 在 1 100 ℃下分解所得混合气体 X 中 O_2 为 0.75 mol

D. Y 可以是葡萄糖

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	得分
答案																

三、非选择题（本题共 5 小题，共 60 分。）

16. （12 分）石油裂化和裂解过程得到的 $CH_2{=}CH_2$，在一定条件下可以聚合成高分子化合物。含有 $>C{=}C<$ 结构的化合物与 $CH_2{=}CH_2$ 一样，可在一定条件下聚合成高分子化合物。

（1）广泛用作农用薄膜的聚氯乙烯塑料，是由 $CH_2{=}CH(Cl)$ 聚合成的，其化学方程式为_____。

（2）聚丙烯酸对水中碳酸钙和氢氧化钙有优良的分解作用，常用于水处理。其结构简式为 $\left[CH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}(H)-OH\right]_n$，它是由_____（写结构简式）聚合而成的。

17. （12 分）请根据已知信息回答有关问题：

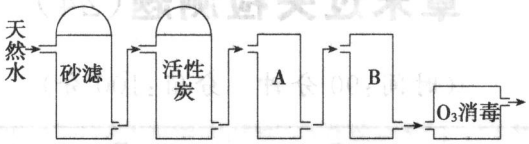
（1）下列制备氯乙烷的反应中原子经济性最高的是（可多选）_____。

a. $CH_2{=}CH_2 + HCl \longrightarrow CH_3CH_2Cl$　　b. $CH_3CH_2OH + HCl \longrightarrow CH_3CH_2Cl + H_2O$

c. $CH_3CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{光照} CH_3CH_2Cl + HCl$　　d. $CH_2{=}CHCl + H_2 \xrightarrow{催化剂} CH_3CH_2Cl$

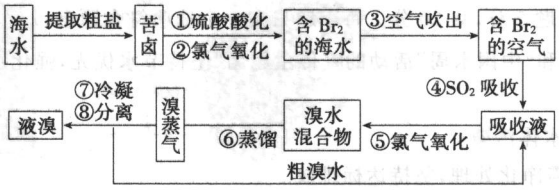
由上述四个反应可归纳出，原子经济性高的是_____反应（填反应类型）。

(2)如图为某饮用水厂以天然水制备纯净水(去离子水)的工艺流程示意图：



活性炭的作用是_____；O_3 消毒的优点是_____。

18.(12 分)空气吹出法工艺是目前“海水提溴”的最主要方法之一。其工艺流程如下：



(1)溴在周期表中位于第_____周期，第_____族。

(2)步骤②中反应的离子方程式为_____。

(3)步骤④利用了 SO_2 的还原性，反应的离子方程式为_____。

(4)步骤⑥的蒸馏过程中，温度应控制在 80～90 ℃。温度过高或过低都不利于生产，若温度过高，大量水蒸气随之排出，溴蒸气中水分增加；若温度过低，则_____。

(5)步骤⑧中溴蒸气冷凝后得到液溴与溴水的混合物，可利用它们的相对密度相差很大的特点进行分离。分离仪器的名称是_____。

19.(12 分)$NaNO_2$ 外观近似食盐，有像食盐一样的咸味，它的毒性较大，长期食用可能致癌。在酸性溶液中它也是一种氧化剂，如能把 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+}。

(1)下列关于 $NaNO_2$ 的说法正确的是_____。

A. $NaNO_2$ 有毒，因此不能用于食品制造业中

B. $NaNO_2$ 虽然有毒，但可作食品的防腐剂和护色剂

C. 食品在腌制的过程中，食品内的硝酸盐生成亚硝酸盐的反应为还原反应

D. 在缺少食盐的情况下，可以用 $NaNO_2$ 代替食盐使用

(2)人体正常的血红蛋白含有 Fe^{2+}，若误食亚硝酸盐(如 $NaNO_2$)，则导致血红蛋白中的 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} 而中毒，服用维生素 C 可解毒。下列叙述错误的是_____(填序号)。

A. 亚硝酸盐被还原　　B. 维生素 C 是还原剂

C. 维生素 C 也可作食品添加剂使用　　D. 亚硝酸盐是还原剂

(3)某同学把酸性高锰酸钾溶液滴入 $NaNO_2$ 溶液中，观察到紫色褪去，同时生成 NO_3^- 和 Mn^{2+}，请写出反应的离子方程式_____。

20.(12 分)提高燃料利用率，减少化石燃料的燃烧造成的污染，已成为人类面临的重大挑战。请回答下列有关问题：

(1)氢气是人类理想的能源。为了有效发展民用氢能源，首先必须低成本制得氢气。下列可供开发且相对比较经济的制氢气的方法是_____(填序号)。

①电解水　②锌与稀硫酸反应　③光解海水

制得氢气后还需要解决的问题是_____(写出一个即可)。

(2)将 CO_2 转化为有机物可有效实现碳循环。CO_2 转化为有机物的例子有很多，如：

a. $6CO_2+6H_2O \xrightarrow[\text{叶绿素}]{\text{光}} \underset{\text{葡萄糖}}{C_6H_{12}O_6}+6O_2$　　b. $CO_2+3H_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_3OH+H_2O$

c. $CO_2+CH_4 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_3COOH$　　d. $2CO_2+6H_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_2{=}CH_2+4H_2O$

以上反应中，最节能的是_____(填序号，下同)，原子利用率最高的是_____。

(3)煤液化后可得到甲醇，甲醇在一定条件下可与 CO、H_2 作用生成有机物 A，A 发生加聚反应可生成高分子化合物 $\left[CH_2-\underset{\underset{O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3}{|}}{CH}\right]_n$，写出 A 的结构简式：_____。

第八章 综合训练答案 （化学与可持续发展）

1. C　A项，过量使用农药和化肥，对水体会造成污染，因此应科学使用农药和化肥，所以正确，不符合题意；B项，废水处理达标后排放对水体不会造成污染，所以正确，不符合题意；C项，造纸厂、化工厂排放的废水具有很强的污染性，如果将此类工厂建在水源地上游会污染饮用水，所以错误，符合题意；D项，合理开发水资源，减少水资源的浪费，加强节水意识和环境保护意识，所以正确，不符合题意。

2. A　SO_2 为酸性氧化物，但 N_xO_y 组成未知，不一定是酸性氧化物，故A错误。

3. C　A项，亚硝酸钠有毒，因此不能过量添加到食品中，所以错误；B项，硫酸铜可引起人中毒，因此不能用于喷洒韭菜，所以错误；C项，与明矾相比，用无铝膨松剂炸油条，可减少人体对铝的摄入量，所以正确；D项，福尔马林是甲醛的水溶液，能杀菌消毒，但本身有毒，严禁用于食品的防腐，所以错误。

4. D　A项，NaCl能为食品增加咸味，因此可作调味品，所以正确；B项，谷氨酸钠能为食品增加鲜味，因此可作增味剂，所以正确；C项，氢氧化铝能与胃酸反应，因此可作抗酸药，所以正确；D项，小苏打的有效成分为 $NaHCO_3$，而不是 Na_2CO_3，所以错误。

5. C　煤的气化、液化和干馏都是化学变化，故A错误；通过石油分馏得到的汽油是混合物，故B错误；石油裂解可得到气态短链烃，如乙烯、丙烯等，故C正确；煤的干馏是化学变化，产物中能提取出苯、甲苯等芳香烃，但煤中不含有苯和甲苯，故D错误。

6. D　A项，$FeSO_4$ 具有还原性，可与 $Cr_2O_7^{2-}$ 发生氧化还原反应生成 Fe^{3+} 和 Cr^{3+}，故方法类别为化学法，错误；B项，纯碱与 $CaCO_3$ 不反应，错误；C项，硫酸铜可溶于水，所以不能通过沉淀法除去，错误；D项，含复杂有机物的废水可通过微生物代谢进行处理，利用的是生物法，正确。

7. B　海水中含有镁离子，要想从海水中提取镁，首先要将镁离子转化为难溶的氢氧化镁，所以向海水中加入碱，且加入的碱的成本要低，所以可以选择加入熟石灰制取氢氧化镁；镁是活泼金属，所以可用电解熔融氯化镁或氧化镁的方法冶炼，但氧化镁的熔点较高，电解时能耗较大，所以一般采用电解熔融氯化镁的方法冶炼镁；氢氧化镁和盐酸反应能生成氯化镁，氯化镁溶液在氯化氢氛围中加热蒸发制取无水氯化镁，然后采用电解熔融氯化镁的方法冶炼金属镁，B选项符合题意。

8. D　"升炼倭铅"的反应：$ZnCO_3 \xlongequal{高温} CO_2\uparrow + ZnO$、$CO_2 + C \xlongequal{高温} 2CO$、$ZnO + CO \xlongequal{高温} Zn(g) + CO_2$，有电子转移的反应是氧化还原反应，根据以上分析知 $CO_2 + C \xlongequal{高温} 2CO$、$ZnO + CO \xlongequal{高温} Zn(g) + CO_2$ 为氧化还原反应，A正确；"锌火"是未反应完的CO和Zn蒸气从"兜室"逸出燃烧形成的，B正确；Zn易被空气氧化，为防止Zn被氧化而用"泥封"的方法隔绝空气，C正确；反应区温度达到1 100～1 300 ℃时，Zn变为蒸气与杂质分离，在"兜室"冷凝为液体流出（冷凝区温度高于Zn的熔点），D错误。

9. A　根据四种基本反应类型的定义判断出只有化合反应产物唯一。在有机反应类型中，取代反应、酯化反应、水解反应的产物均不唯一，而加成反应、加聚反应的产物均唯一，反应物中的原子全部转化成期望的最终产物，即原子利用率为100%；另乙烯生成环氧乙烷也无其他产物生成，所以A项正确。

10. A　镁是活泼金属，在工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼，故A错误；工业上制备单质溴，是将氯气通入海水中把溴离子转化为单质溴，用 SO_2 作吸收剂将 Br_2 转化为HBr达到富集的目的，最后再用氯气氧化，故B正确；工业上制备蒸馏水，可以用太阳能将海水蒸发再液化得到初步的淡水，节约能源，故C正确；氯碱工业可以制备氢气、烧碱和氯气，用电解得到的 Cl_2 和石灰乳反应得到以次氯酸钙为有效成分的漂白粉，故D正确。

11. CD　pH＜5.6的雨水称为酸雨，A错误；工厂将烟囱造高不能减少污染物的排放，不能减少大气污染，B错误；全球气候变暖是因为二氧化碳的排放量增加，C正确；油电混动车的大量推广可节能减排，减轻环境的污染，D正确。

12. AC　焙烧过程中产生的尾气中含有有毒的 SO_2 气体，对环境有污染，不能直接排放，A项错误；

$2CuFeS_2 + 4O_2 \xlongequal{焙烧} Cu_2S + 3SO_2 + 2FeO$　①

$2Cu_2S + 3O_2 \xlongequal{1\ 200\ ℃} 2Cu_2O + 2SO_2$　②

$2Cu_2O + Cu_2S \xlongequal{1\ 200\ ℃} 6Cu + SO_2\uparrow$　③

（②＋③）/3得：$Cu_2S + O_2 = 2Cu + SO_2$　④

①＋④得：$2CuFeS_2 + 5O_2 = 2Cu + 4SO_2 + 2FeO$　⑤

所得⑤式表明，2 mol $CuFeS_2$ 完全转化为2 mol Cu消耗5 mol O_2，据此可知，由6 mol $CuFeS_2$ 生成6 mol Cu时共消耗15 mol O_2，B项正确；在反应 $2Cu_2O + Cu_2S \xlongequal{1\ 200\ ℃} 6Cu + SO_2\uparrow$ 中，作氧化剂的是 Cu_2O 和 Cu_2S 两种物质，C项错误。

13. D　石油在加热和催化剂的作用下，可以通过结构的重新调整生成苯，故 A 项正确；煤干馏得到的是苯及其同系物等的混合物，故 B 项正确；①为加成反应，③为加聚反应，故 C 项正确；反应②中有副产物 H_2 生成，原子利用率不是 100%，故 D 项错误。

14. C　石油与煤是化石燃料，属于不可再生能源，A 项错误；煤、石油燃烧会生成二氧化碳，生成的二氧化碳参与光合作用形成淀粉、纤维素等，因此二氧化碳不是催化剂，而是该过程的中间产物，B 项错误；光合作用是将太阳能转化为化学能，C 项正确；图中所出现的物质中淀粉与纤维素分子式中的 n 值不同，因此二者不互为同分异构体，D 项错误。

15. C　Cu 与混酸反应，$3Cu+8HNO_3(稀)=3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O$，离子方程式为 $3Cu+8H^++2NO_3^-=3Cu^{2+}+2NO\uparrow+4H_2O$，由方程式可知，硝酸根离子由 HNO_3 提供，氢离子由 HNO_3 和 H_2SO_4 提供，所以 HNO_3 为 2 mol 时，H_2SO_4 为 3 mol，故混酸中 H_2SO_4 与 HNO_3 的物质的量之比最好为 3∶2，A 项正确；相对于途径①、③，途径②的优点：制取等质量 $CuSO_4$ 需要的硫酸少、无污染性气体产生，B 项正确；根据 $2CuSO_4 \xlongequal{高温} Cu_2O+SO_2\uparrow+SO_3\uparrow+O_2\uparrow$ 可知，1 mol $CuSO_4$ 在 1 100 ℃下分解所得混合气体 X 中 O_2 为 0.5 mol，C 项错误；葡萄糖与新制氢氧化铜悬浊液反应的化学方程式为 $C_6H_{12}O_6$（葡萄糖）$+2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\triangle} CH_2OH(CHOH)_4COOH+Cu_2O\downarrow+2H_2O$，所以 Y 可为葡萄糖，D 项正确。

16. (1) $nCH_2{=}\underset{\underset{Cl}{|}}{CH} \xrightarrow[\triangle]{催化剂} \left[CH_2-\underset{\underset{Cl}{|}}{CH}\right]_n$

(2) $CH_2{=}CHCOOH$

加聚反应方程式的书写：a. 反应物分子前面要写上 n，表示 n 个分子参加反应；b. 生成物就是把反应物分子中的双键打开一个，在双键两端的碳原子上各伸出一条短线，然后用[　　]括起来，最后在右下角写上 n；c. 一定要注意加聚时只是双键碳反应，原来的主链不一定是链节上的主链。

17. (1) a、d　加成　(2) 吸附水中有机物（或去除水中的异味）　反应产物无毒无害

(1) a、d 原子利用率 100%，由上述四个反应可归纳出，原子经济性高的是加成反应；(2) 活性炭的作用为吸附水中的有机物（或去除水中的异味），O_3 消毒的优点是反应产物无毒无害。

18. (1) 四　ⅦA

(2) $2Br^-+Cl_2=2Cl^-+Br_2$

(3) $Br_2+SO_2+2H_2O=4H^++2Br^-+SO_4^{2-}$

(4) Br_2 蒸馏不彻底

(5) 分液漏斗

19. (1) BC　(2) D

(3) $2MnO_4^-+5NO_2^-+6H^+=2Mn^{2+}+5NO_3^-+3H_2O$

(1) A 项，$NaNO_2$ 虽然有毒，但可以控制用量使用，所以错误；B 项，$NaNO_2$ 可作防腐剂和护色剂用于食品的加工，所以正确；C 项，硝酸盐转化成亚硝酸盐的过程中，氮的化合价降低，被还原，发生的是还原反应，所以正确；D 项，$NaNO_2$ 有毒，虽然可作食品添加剂，但其用量很小，如果代替食盐使用，因用量大而造成中毒，所以错误。(2) A 项，亚硝酸盐被还原为 NO，所以正确；B 项，因维生素 C 可起到解毒的作用，说明维生素 C 是还原剂，所以正确；C 项，维生素 C 可作为抗氧化剂在食品加工中使用，所以正确；D 项，亚硝酸盐把 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} 的过程，起氧化剂的作用，所以错误。(3) 根据题给信息书写即可，注意电子得失守恒和电荷守恒。

20. (1) ③　贮存和运输（写出一个即可）

(2) a　c　(3) $CH_2{=}\underset{\underset{O-C-CH_3}{\|\ \ \ \